

3. Un carré de 8 × 8

Une case de l'écran est un carré de 8 × 8 pixels : on en pose un.

1. Ce qu'il faut comprendre

Chaque case de l'écran est un **carré de 8 × 8 pixels**, qu'on appelle une **tuile**. Une lettre est une tuile ; ce carré aussi.

Tuile CARRE = { ... }; dessine la tuile : **8 lignes de 8 chiffres**, un chiffre par pixel. 3 est la nuance la plus foncée, 0 la plus claire.

poser(colonne, ligne, CARRE) pose la tuile dans une case. L'écran fait 20 × 18 cases, soit **160 × 144 pixels**.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1316 octets** de cartouche.

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// Un carré de 8 × 8 pixels : 8 lignes de 8 chiffres.  
// 3 = pixel le plus foncé.
```

2. UN DESSIN — CARRE

```
Tuile CARRE = {  
  "33333333",  
  "33333333",  
  "33333333",  
  "33333333",  
  "33333333",  
  "33333333",  
  "33333333",  
  "33333333",  
  "33333333",  
};
```



à l'écran

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

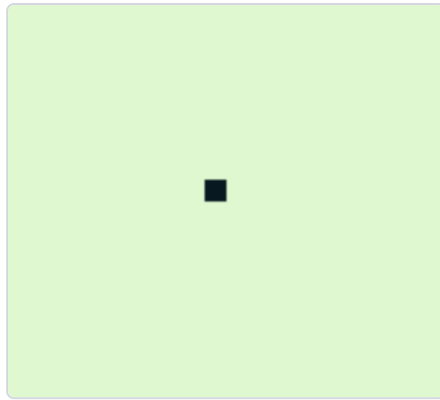
```
int main() {  
  poser(9, 8, CARRE); // colonne 9, ligne 8 : le milieu de l'écran  
  
  while (true) image(); // garde l'écran affiché  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un carré noir de 8×8 au milieu de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le carré est posé en (9, 8)
- ✓ il est seul : la case d'à côté est vide
- ✓ l'écran est allumé

Ensuite : **4. Écrire à plusieurs endroits** — niveau 1 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++